

Departamento de Computação – DComp – IFMA

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Padrões de Software e Refatoração

Data de Entrega e Apresentação: 25/06/2026

Atividade – Etapa 03 – Arquitetura Hexagonal aplicada ao Sistema de Consultas Médicas

Benefícios Esperados dessa Atividade

- Melhor compreensão da Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters).
- Aplicação prática de princípios SOLID.
- Uso consciente de padrões de projeto.
- Domínio independente de frameworks.
- Preparação para refatorações e evolução do sistema.

Essa atividade oferece uma abordagem prática para entender e aplicar a arquitetura hexagonal, ajudando a criar um sistema que seja resiliente a mudanças e fácil de manter.

Escopo do Projeto

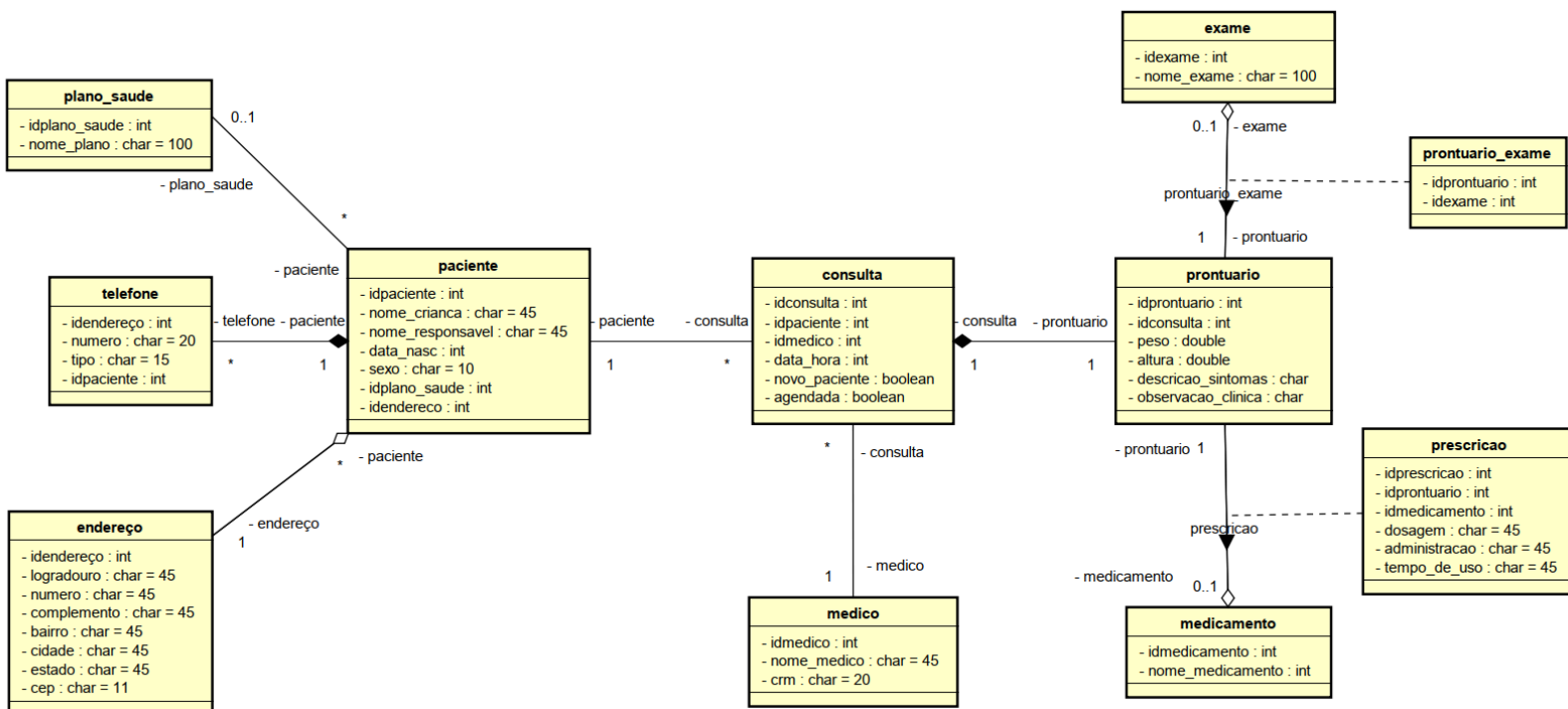
Deseja-se desenvolver o módulo de Consultas e Prontuários Médicos de um sistema utilizado pelo Dr. Vilegas, médico pediatra que atende pacientes tanto por plano de saúde quanto de forma particular.

O sistema deve ser projetado seguindo rigorosamente os princípios da Arquitetura Hexagonal, promovendo:

- isolamento do domínio
- baixo acoplamento
- alta coesão
- facilidade de testes e manutenção.

O diagrama de classes do sistema encontra-se disponível na Figura 01 e deve ser utilizado como base estrutural do domínio.

Figura 01 - Diagrama de Classes



Contexto do Sistema

- As consultas são agendadas pela secretária
- Para pacientes novos, o cadastro inicial inclui:
 - Nome da criança
 - Nome do responsável
 - Telefone de contato
 - Tipo de atendimento (Plano de Saúde ou Particular)

Para cada Paciente, o sistema mantém:

- Nome da criança
- Nome dos pais
- Data de nascimento
- Sexo
- Endereço completo (com UF)
- Telefones residencial e celular (identificando o responsável)
- Histórico de peso e altura
- Histórico completo de prontuários

Cada Consulta, quando realizada:

- Gera exatamente um prontuário
- O prontuário pertence exclusivamente à consulta

- Pode conter prescrições de medicamentos e exames

O sistema também deve permitir a emissão de receituário médico, contendo:

- Medicamentos prescritos
- Dosagem, administração e tempo de uso
- Nome e CRM do médico

Caso de Uso – Registro de Prontuário

Ator: Médico

Pré-condição: Cadastro prévio de medicamentos e exames.

Cenário Principal

O sistema exibe todas as consultas agendadas para o dia, informando:

- Horário
- Nome da criança
- Indicação se é paciente novo

O médico seleciona uma consulta.

O sistema exibe o prontuário, permitindo:

- Consultar últimos lançamentos
- Consultar histórico de peso
- Consultar histórico de altura

O sistema disponibiliza a lista de medicamentos cadastrados.

O sistema disponibiliza a lista de exames cadastrados.

O médico informa no prontuário, em qualquer ordem:

- Peso
- Altura
- Descrição dos sintomas
- Observação clínica
- Medicamentos prescritos (dosagem, administração e tempo de uso)
- Exames solicitados

.

Arquitetura Hexagonal – Organização Obrigatória

O sistema deve ser estruturado conforme os três pilares da Arquitetura Hexagonal:

1. Core (Domain Model)

Contém exclusivamente a lógica de negócio, sem dependência de frameworks, banco de dados ou tecnologias externas.

Entidades principais (conforme diagrama):

- Paciente
- Consulta
- Prontuário
- Prescrição

- Medicamento
- Exame
- Médico
- PlanoSaude
- Endereço
- Telefone

Regras de negócio obrigatórias:

- Uma consulta gera exatamente um prontuário
- Um prontuário pode conter zero ou mais exames
- Um prontuário pode conter zero ou mais prescrições
- Um paciente pode ou não estar vinculado a um plano de saúde

2. Portas (Interfaces)

Portas de Entrada

Definem os casos de uso do sistema, por exemplo:

- RegistrarProntuarioUseCase
- ConsultarHistoricoProntuarioUseCase
- ListarConsultasDoDiaUseCase

Portas de Saída

Definem contratos para acesso a recursos externos, seguem alguns exemplos:

- PacienteRepository
- ConsultaRepository
- ProntuarioRepository
- MedicamentoRepository
- ExameRepository

3. Adaptadores

Adaptadores de Entrada

- Controllers REST ou outro mecanismo de entrada
- Responsáveis apenas por orquestrar chamadas aos casos de uso

Adaptadores de Saída

- Implementações concretas dos repositórios
- Ex.: adaptadores JPA/Hibernate, mocks ou outras tecnologias

Etapa 01 – Implementação Arquitetural (7,0 pontos)

O aluno deverá:

1. Implementar o modelo de domínio conforme o diagrama UML
2. Criar os casos de uso como serviços de aplicação
3. Definir corretamente portas de entrada e saída

4. Implementar adaptadores respeitando o desacoplamento
5. Garantir que o domínio não dependa de frameworks
6. Demonstrar claramente a aplicação da Arquitetura Hexagonal

Etapa 02 – Evolução e Justificativas Arquiteturais (3,0 pontos)

O cliente ficou muito empolgado com a solução entregue, que pediu funcionalidades ainda mais desafiadoras

Nesta etapa é **obrigatória a implementação de apenas duas funcionalidades**. Para as outras funcionalidades os alunos deverão descrever e justificar como evoluiria o sistema para atender às seguintes demandas:

I. Atendimento online

- Agendamento de consultas
- Visualização de histórico
- Pagamentos online

II. Notificações e lembretes

- Lembretes de consultas
- Alertas de retorno médico

III. Compartilhamento e integração

- Integração com outros sistemas de saúde

- Integração com SERVIÇOS externas, como, por exemplo, buscar dados, dos médicos a partir do seu CRM.

IV. Suporte a múltiplas clínicas e médicos

- Escalabilidade do modelo
- Isolamento de regras de negócio

V. Sistema de avaliação e comentários:

- Permitir que os clientes avaliem e deixem comentários sobre o atendimento, fornecendo feedback e ajudando a decisão de potenciais novos clientes.

Para cada item, o aluno deve:

- Indicar padrões de projeto aplicáveis
- Relacionar com princípios SOLID
- Justificar o uso da Arquitetura Hexagonal

Dicas de Padrões de Projeto Aplicáveis

Alguns padrões que podem ser explorados:

- Repository – isolamento da persistência
- Factory / Abstract Factory – criação de entidades complexas

- Strategy – regras de atendimento ou prescrições
- Observer / Event-Driven – notificações e alertas
- Builder – construção de prontuários e prescrições
- State – estados da consulta (agendada, realizada, cancelada)
- Template Method – fluxos padrão de atendimento
- Padrão Flyweight: pode ser utilizado para otimizar o uso de memória ao compartilhar dados em comum entre instâncias de jogos, como informações estáticas ou imutáveis, reduzindo a duplicação de dados.

Reforço que a seleção dos padrões adequados dependerá dos requisitos específicos do sistema, da arquitetura escolhida e das necessidades de design e escalabilidade do projeto.

A escolha dos padrões deve ser justificada tecnicamente.

Resultado Esperado

Ao final da atividade, espera-se:

- Um módulo de consultas médicas bem arquitetado
- Domínio desacoplado e testável
- Uso consciente de padrões de software
- Clareza nas decisões arquiteturais
- Código preparado para evolução e refatoração